Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

SIGEA

Documentacion de Arquitectura y Diagramas

Documento tecnico integral para comprension funcional, estructural y de despliegue del sistema.

Stack backend: Java 21, Spring Boot, MariaDB, Flyway, JWT
Stack frontend: Angular, TypeScript

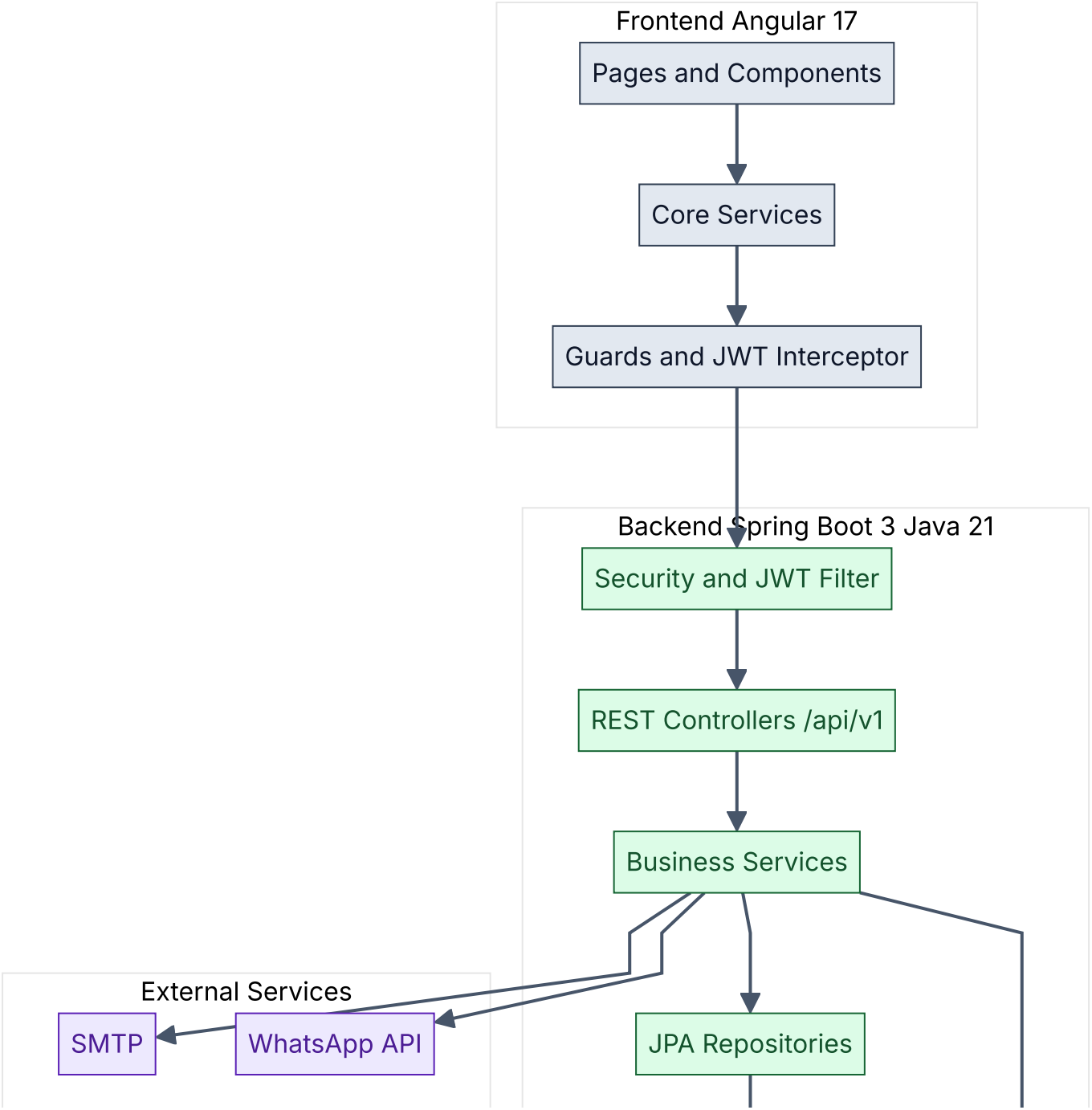
Indice

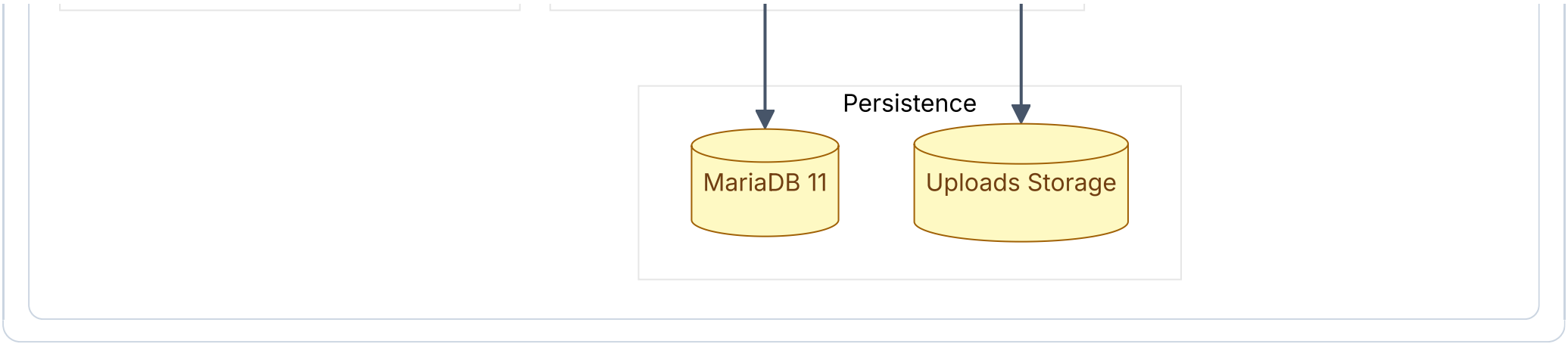
01 Arquitectura del Sistema
02 Modelo Entidad Relacion
03 Diagrama de Clases UML
04 Diagramas de Flujo
05 Casos de Uso
06 Diagramas de Secuencia
07 Diagrama de Componentes
08 Diagrama de Despliegue

01 Arquitectura del Sistema

Vista general de capas y comunicacion.

Arquitectura del Sistema #1

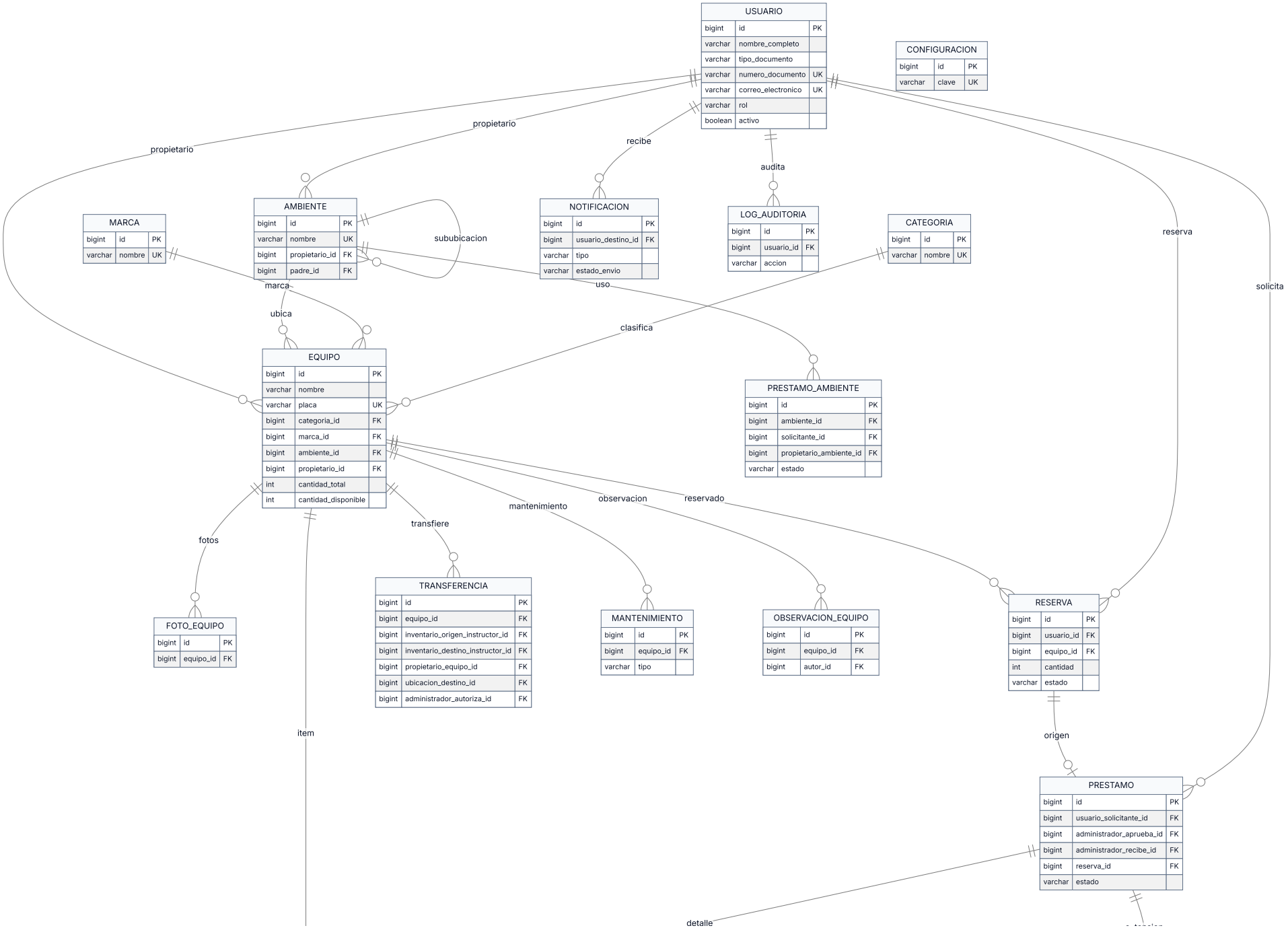

Frontend Angular 17
Pages and Components
Core Services
Guards and JWT Interceptor
Backend Spring Boot 3 Java 21
Security and JWT Filter
REST Controllers /api/v1
Business Services
JPA Repositories
External Services
SMTP
WhatsApp API


Persistence
MariaDB 11
Uploads Storage

02 Modelo Entidad Relacion

Entidades principales y relaciones.

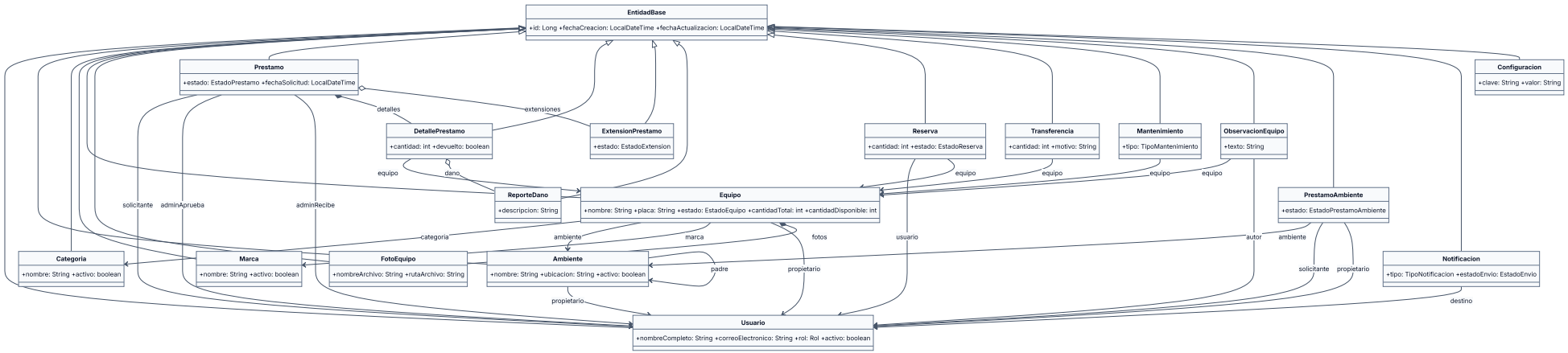
Modelo Entidad Relacion #1


USUARIO
bigint id PK
varchar nombre_completo
varchar tipo_documento
varchar numero_documento UK
varchar correo_electronico UK
varchar rol
boolean activo
CONFIGURACION
bigint id PK
varchar clave UK
propietario
propietario
recibe
audita
reserva
solicita
AMBIENTE
bigint id PK
varchar nombre UK
bigint propietario_id FK
bigint padre_id FK
sububicacion
NOTIFICACION
bigint id PK
bigint usuario_destino_id FK
varchar tipo
varchar estado_envio
LOG_AUDITORIA
bigint id PK
bigint usuario_id FK
varchar accion
MARCA
bigint id PK
varchar nombre UK
CATEGORIA
bigint id PK
varchar nombre UK
marca
uso
ubica
clasifica
EQUIPO
bigint id PK
varchar nombre
varchar placa UK
bigint categoria_id FK
bigint marca_id FK
bigint ambiente_id FK
bigint propietario_id FK
int cantidad_total
int cantidad_disponible
PRESTAMO_AMBIENTE
bigint id PK
bigint ambiente_id FK
bigint solicitante_id FK
bigint propietario_ambiente_id FK
varchar estado
fotos
transfiere
mantenimiento
observacion
reservado
FOTO_EQUIPO
bigint id PK
bigint equipo_id FK
TRANSFERENCIA
bigint id PK
bigint equipo_id FK
bigint inventario_origen_instructor_id FK
bigint inventario_destino_instructor_id FK
bigint propietario_equipo_id FK
bigint ubicacion_destino_id FK
bigint administrador_autoriza_id FK
MANTENIMIENTO
bigint id PK
bigint equipo_id FK
varchar tipo
OBSERVACION_EQUIPO
bigint id PK
bigint equipo_id FK
bigint autor_id FK
RESERVA
bigint id PK
bigint usuario_id FK
bigint equipo_id FK
int cantidad
varchar estado
item
origen
PRESTAMO
bigint id PK
bigint usuario_solicitante_id FK
bigint administrador_aprueba_id FK
bigint administrador_recibe_id FK
bigint reserva_id FK
varchar estado
detalle

03 Diagrama de Clases UML

Modelo de clases del dominio.

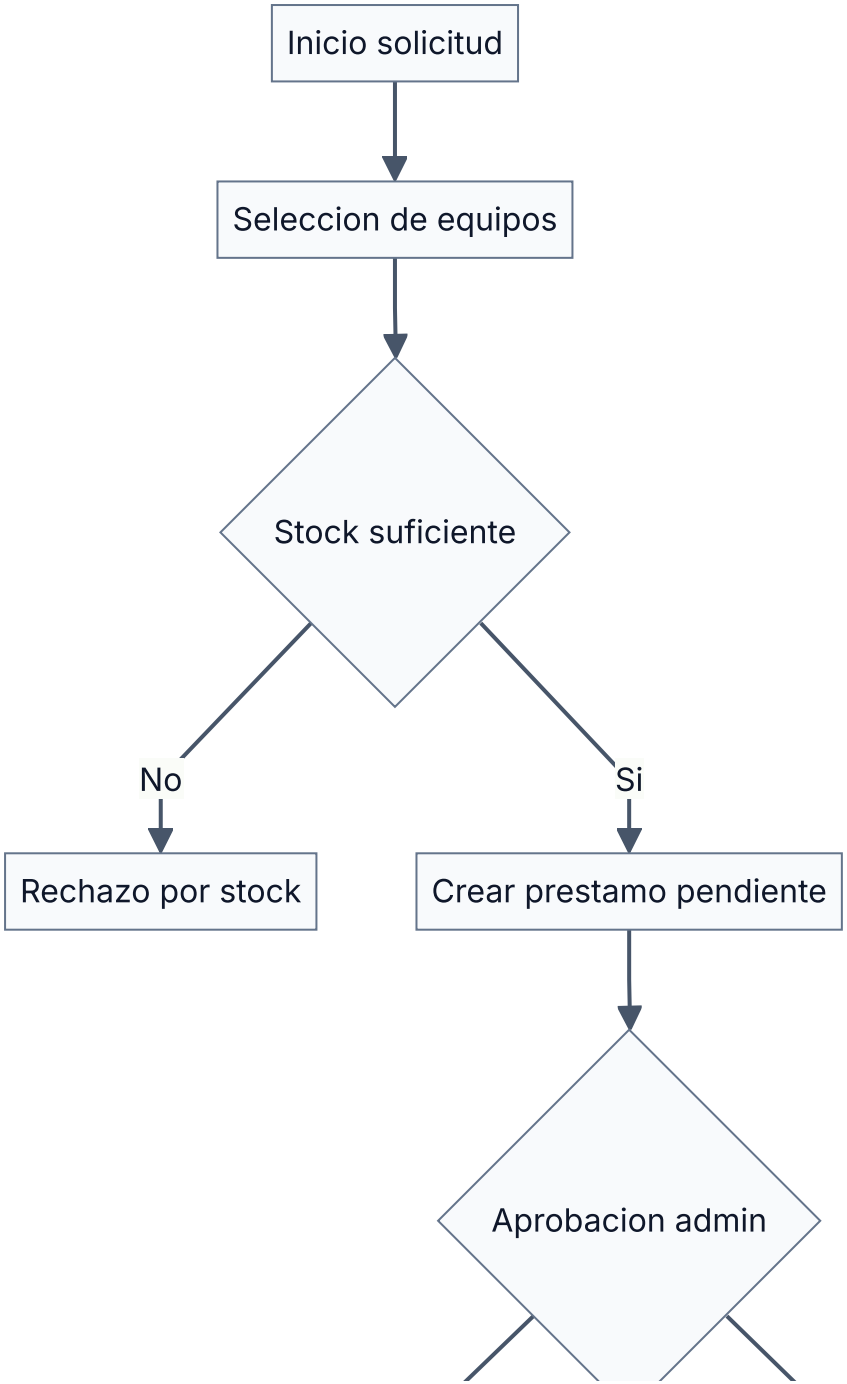
Diagrama de Clases UML #1

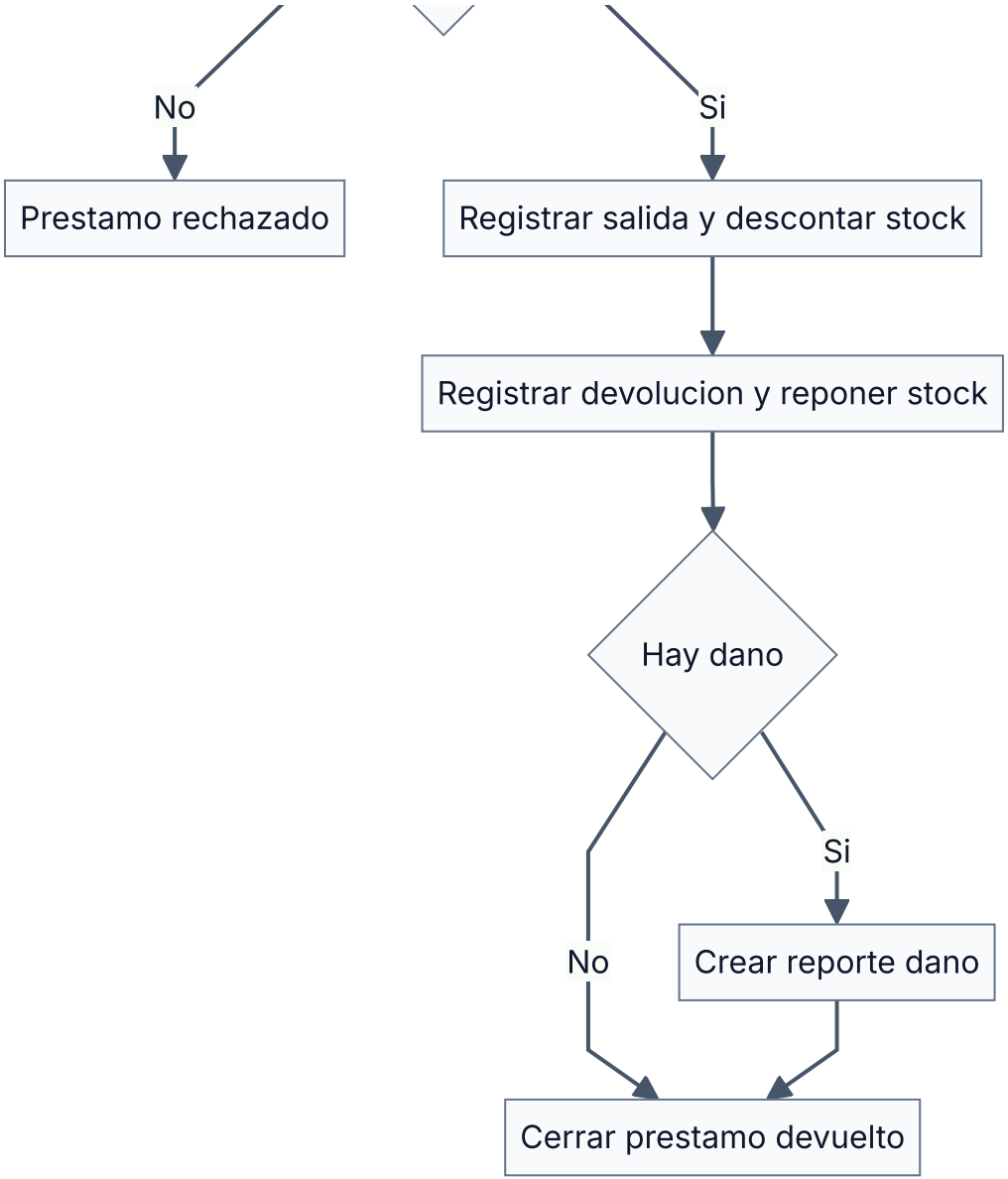


04 Diagramas de Flujo

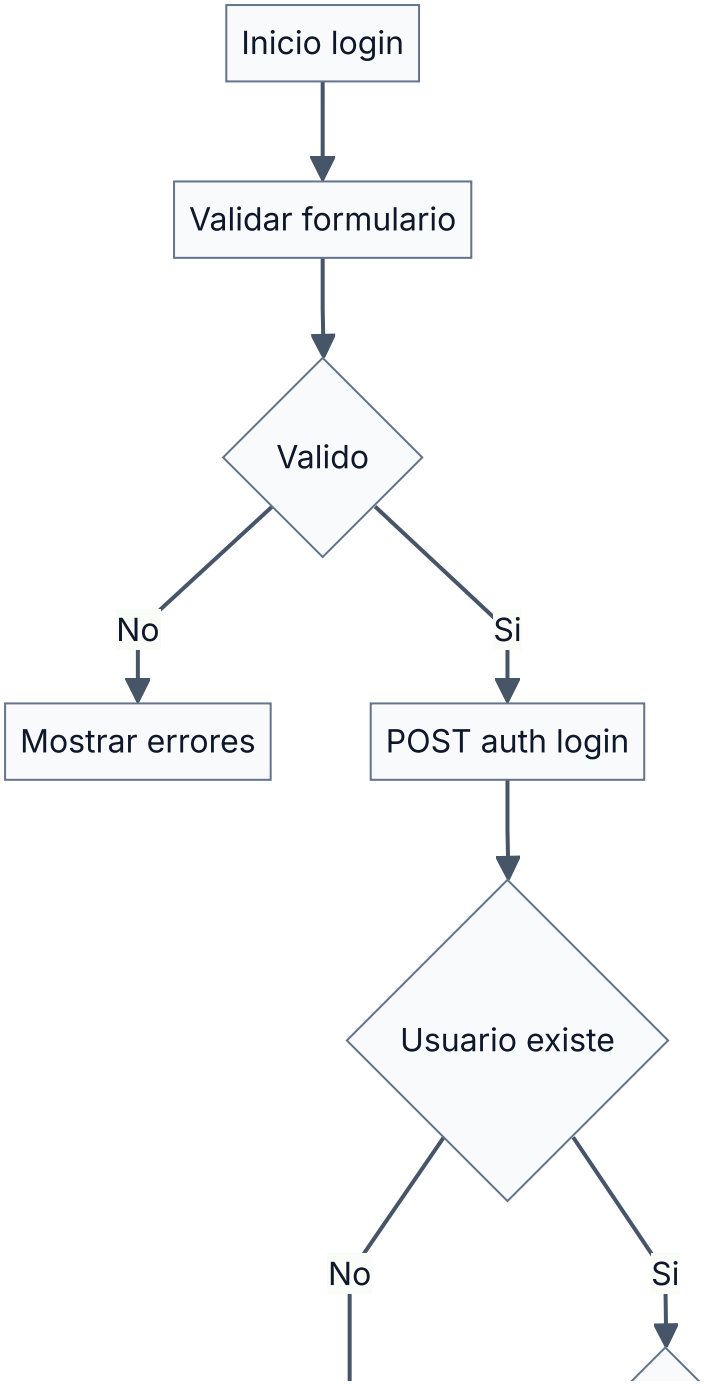
Procesos de prestamo y autenticacion.

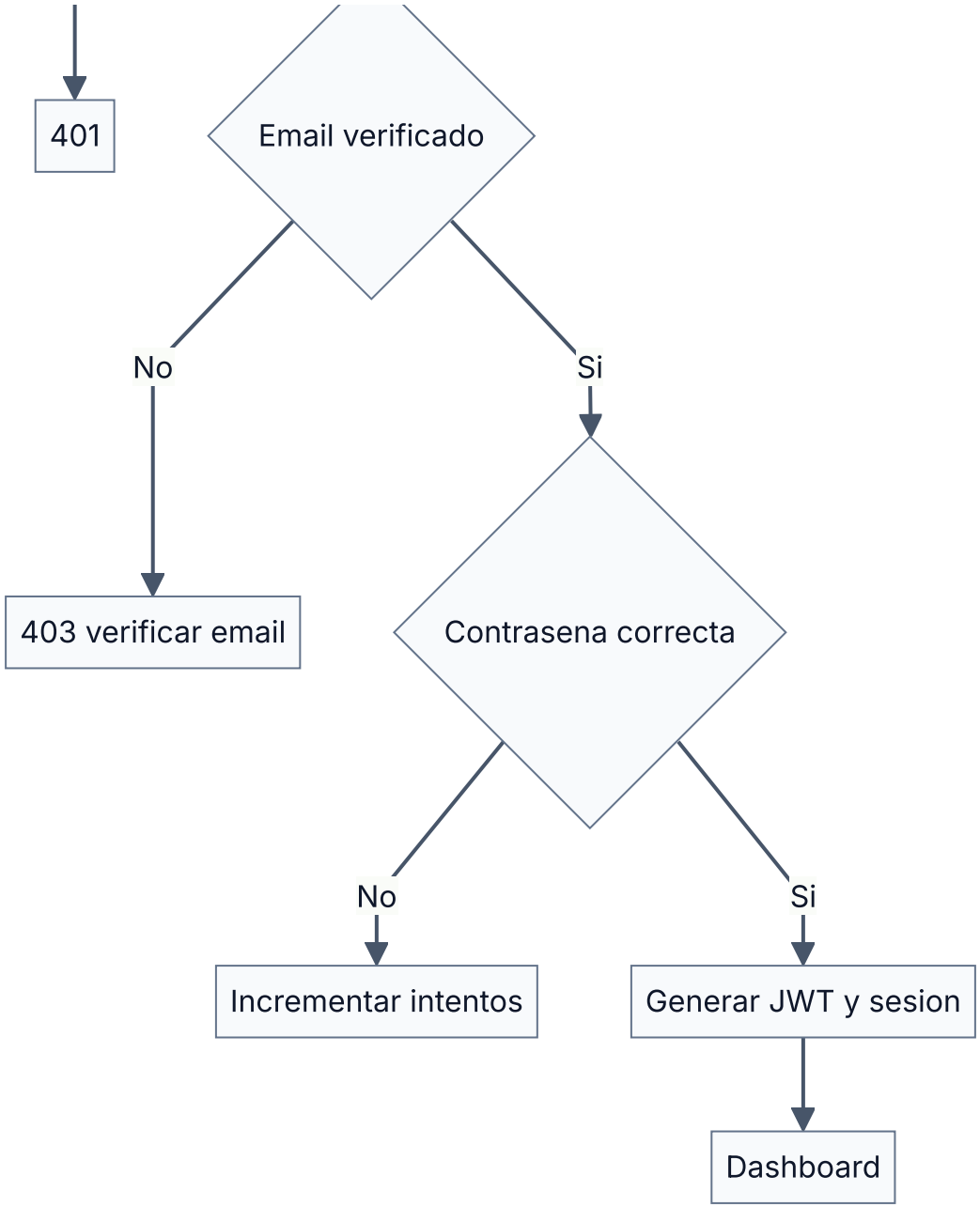
Diagramas de Flujo #1


Inicio solicitud
Seleccion de equipos
Stock suficiente
No
Si
Rechazo por stock
Crear prestamo pendiente
Aprobacion admin



Diagramas de Flujo #2

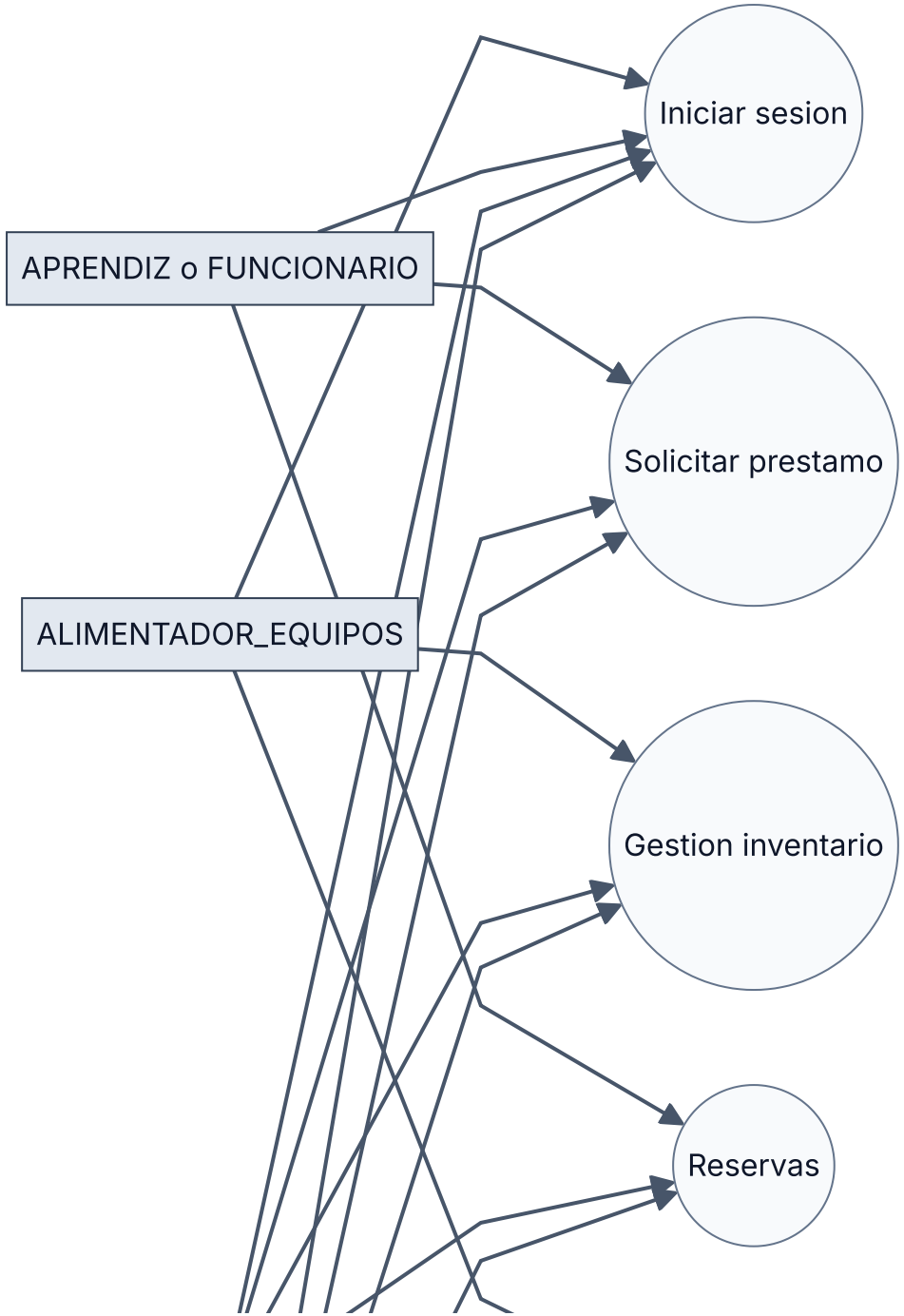

Inicio login
Validar formulario
Valido
No
Si
Mostrar errores
POST auth login
Usuario existe
No
Si

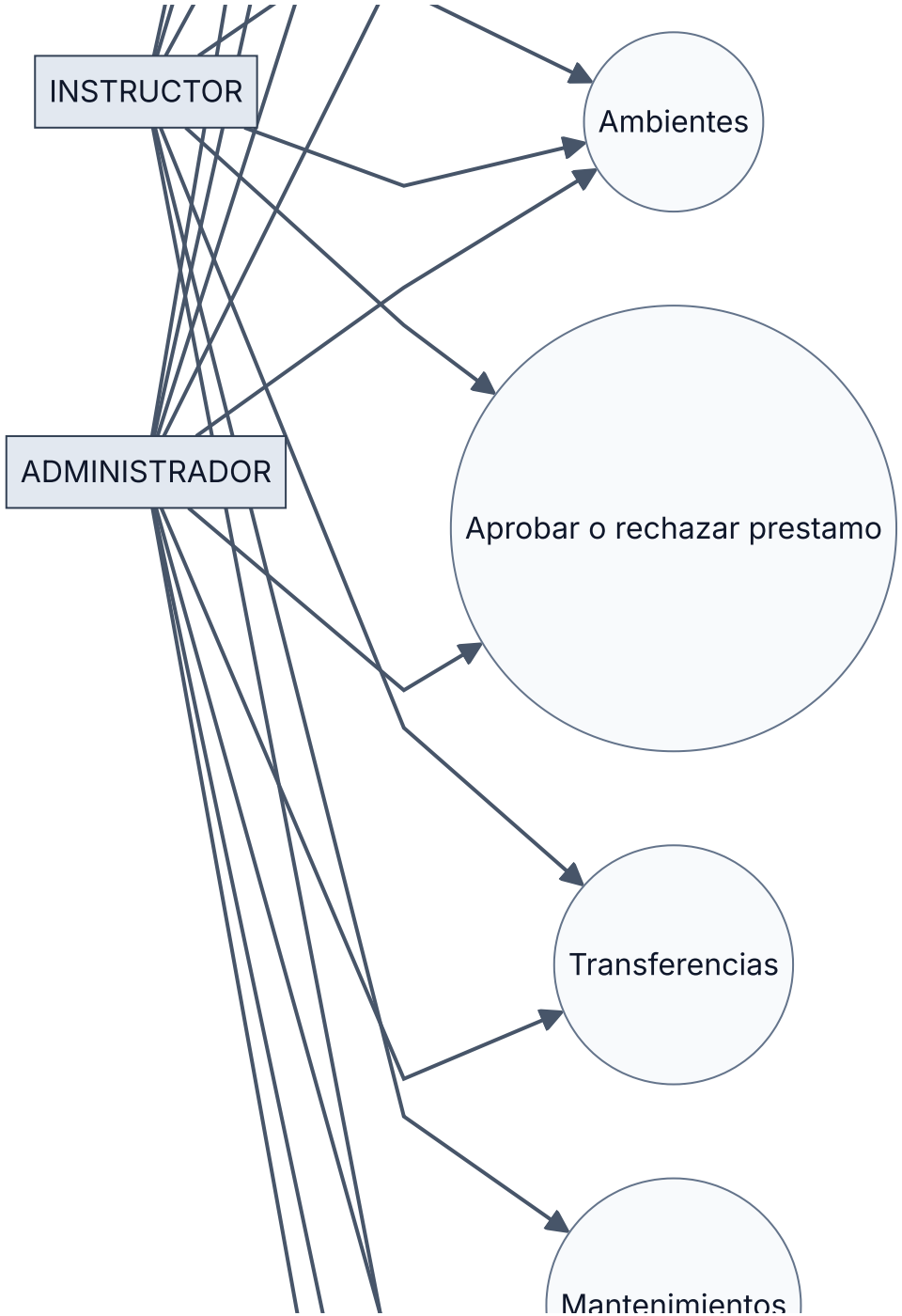

401
Email verificado
No
Si
403 verificar email
Contrasena correcta
No
Si
Incrementar intentos
Generar JWT y sesion
Dashboard

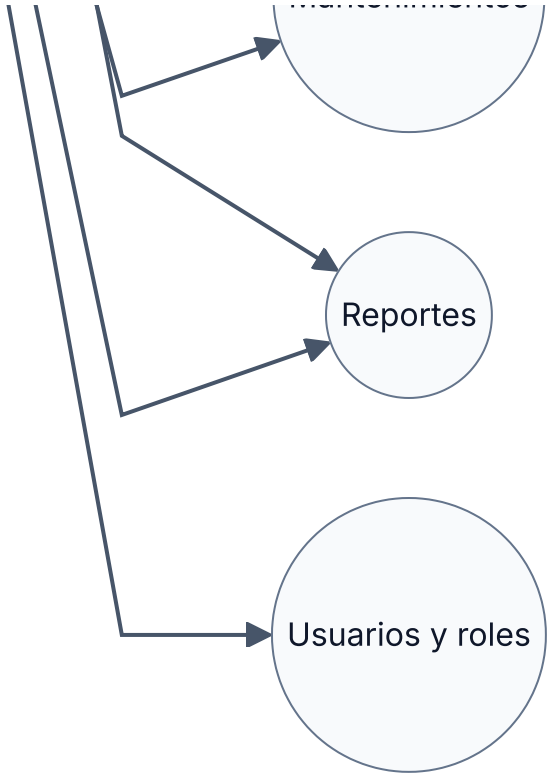
05 Casos de Uso

Actores y funcionalidades por rol.

Casos de Uso #1


APRENDIZ o FUNCIONARIO
ALIMENTADOR_EQUIPOS
Iniciar sesion
Solicitar prestamo
Gestion inventario
Reservas

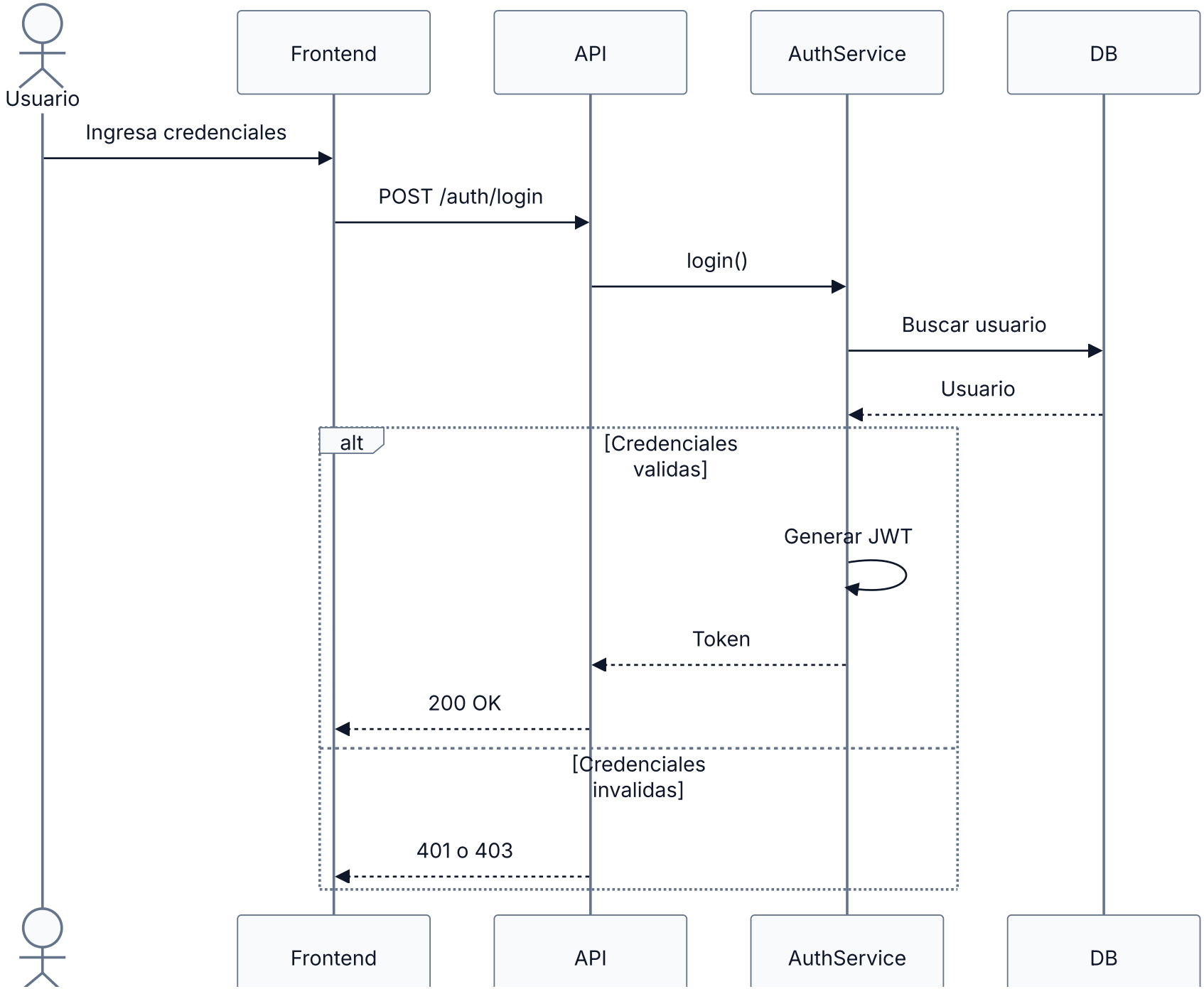

INSTRUCTOR
ADMINISTRADOR
Ambientes
Aprobar o rechazar prestamo
Transferencias
Mantenimientos

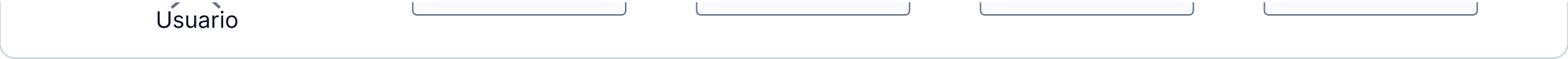

Reportes
Usuarios y roles

06 Diagramas de Secuencia

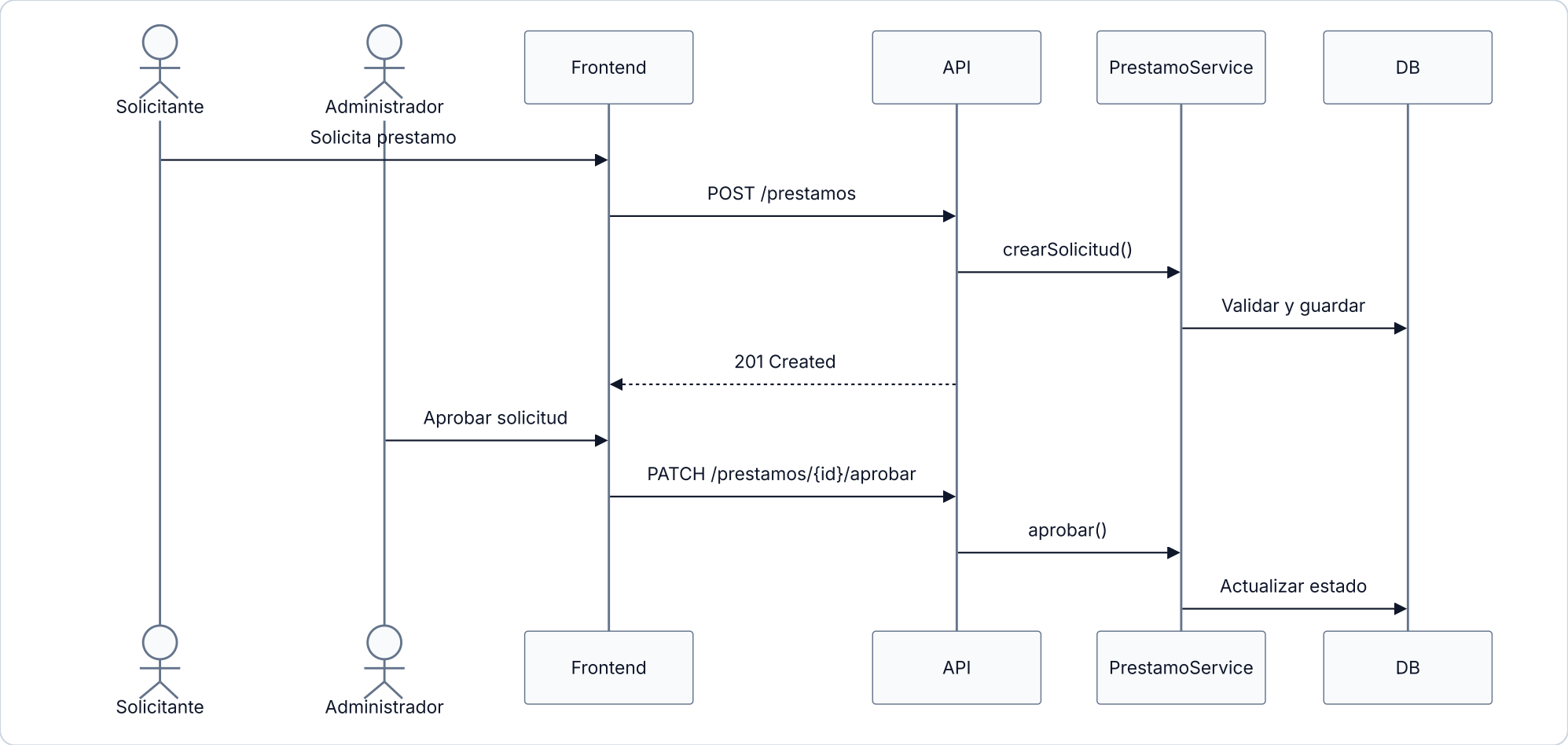
Secuencias de login y prestamo.

Diagramas de Secuencia #1


Usuario
Frontend
API
AuthService
DB
Ingresa credenciales
POST /auth/login
login()
Buscar usuario
Usuario
alt
[Credenciales validas]
Generar JWT
Token
200 OK
[Credenciales invalidas]
401 o 403
Frontend
API
AuthService
DB



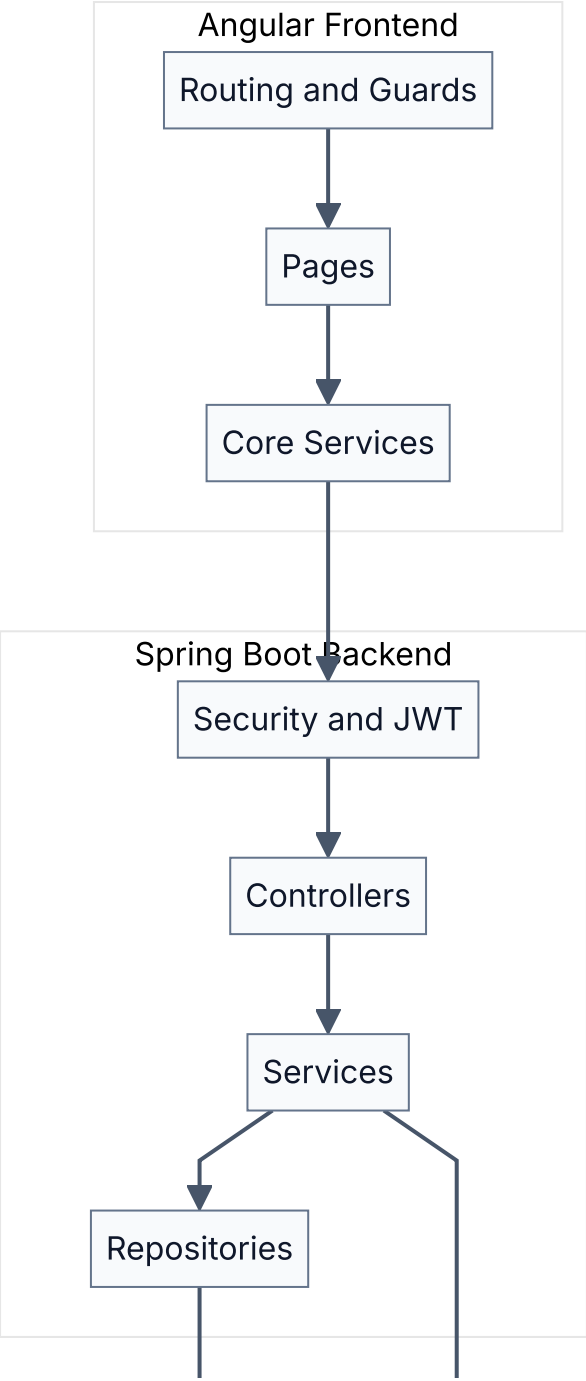
Diagramas de Secuencia #2

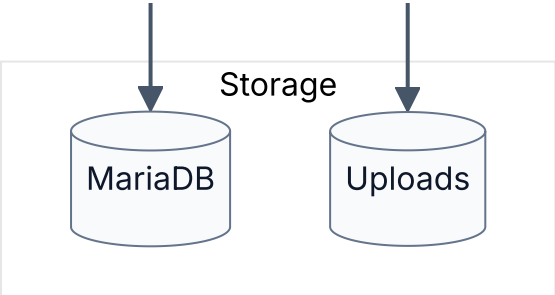


07 Diagrama de Componentes

Componentes y dependencias.

Diagrama de Componentes #1


Angular Frontend
Routing and Guards
Pages
Core Services
Spring Boot Backend
Security and JWT
Controllers
Services
Repositories


Storage
MariaDB
Uploads

08 Diagrama de Despliegue

Infraestructura de ejecucion.

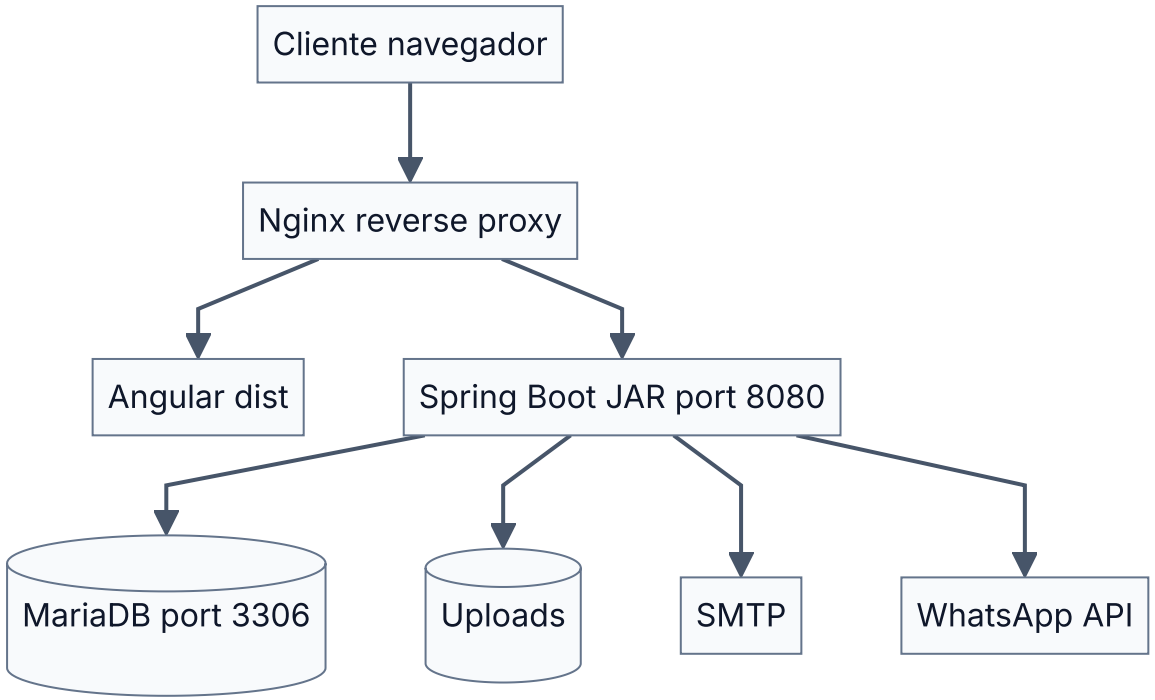



Diagrama de Despliegue #1